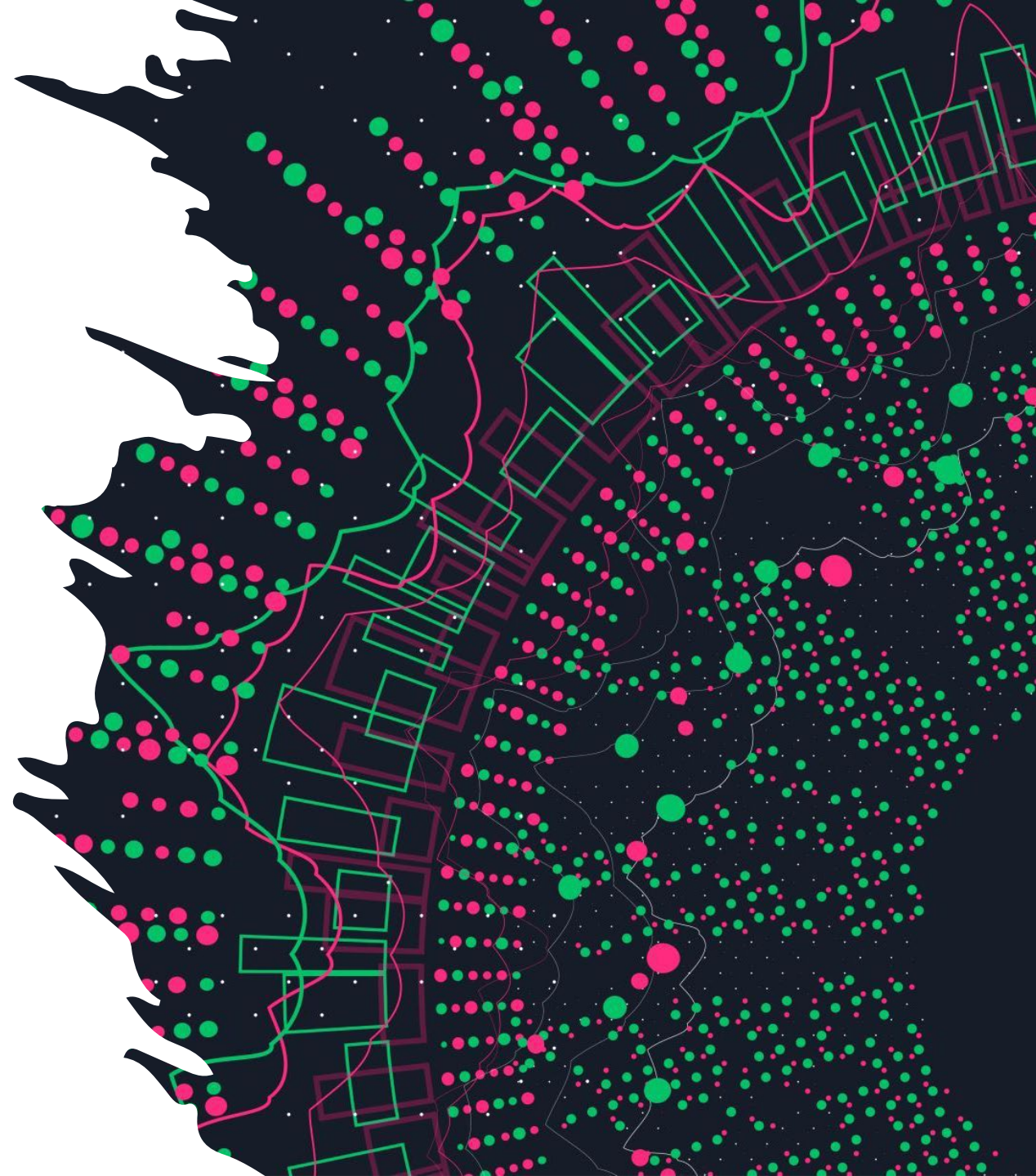


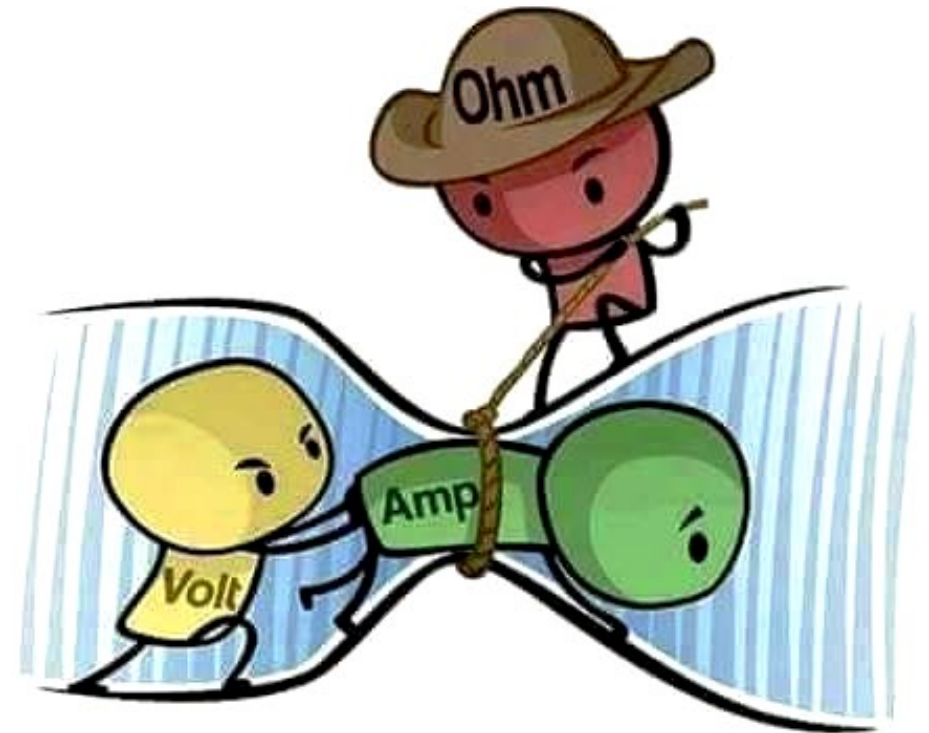
UT4 – Fuentes de alimentación

FUNDAMENTOS DE
HARDWARE

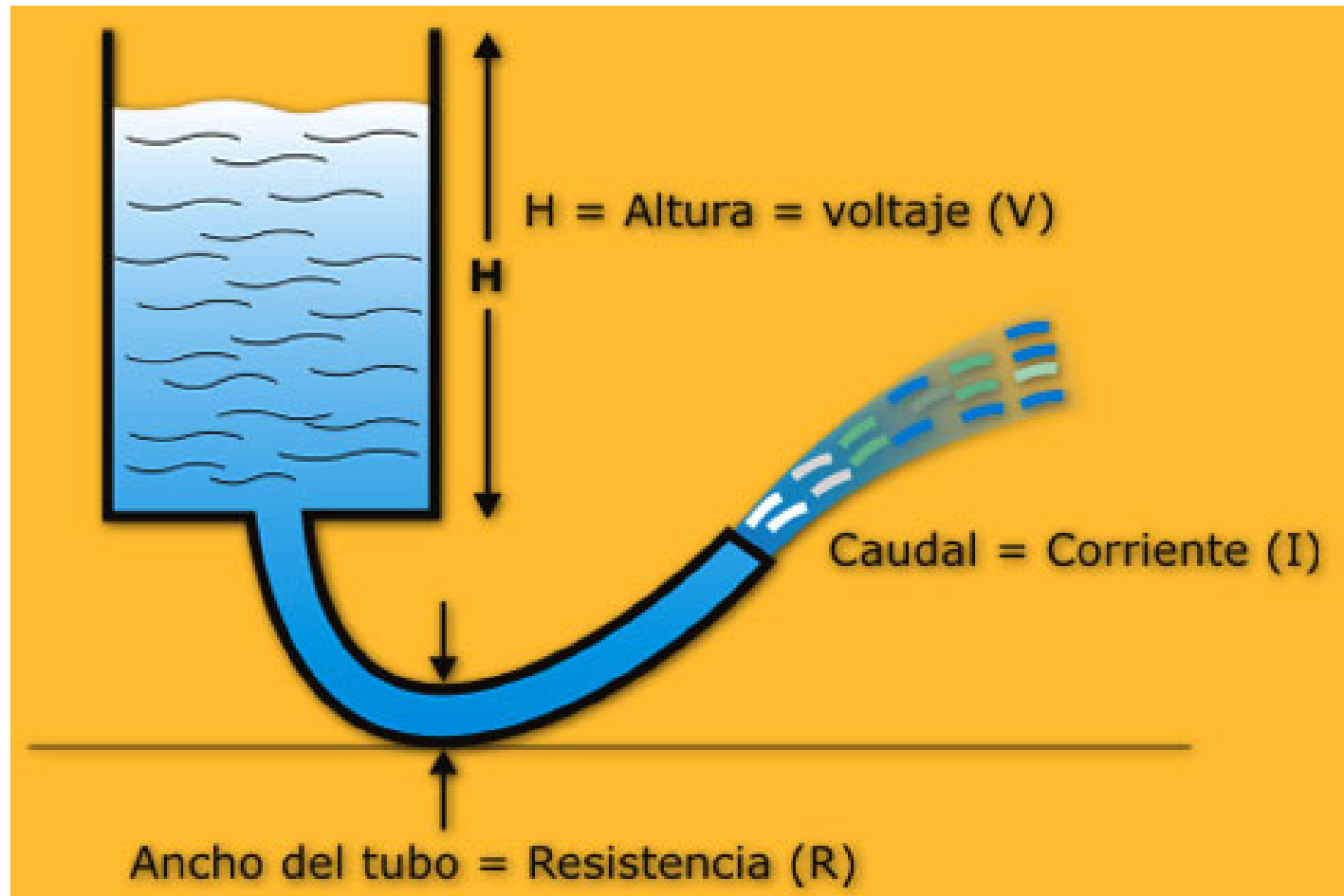


Conceptos previos

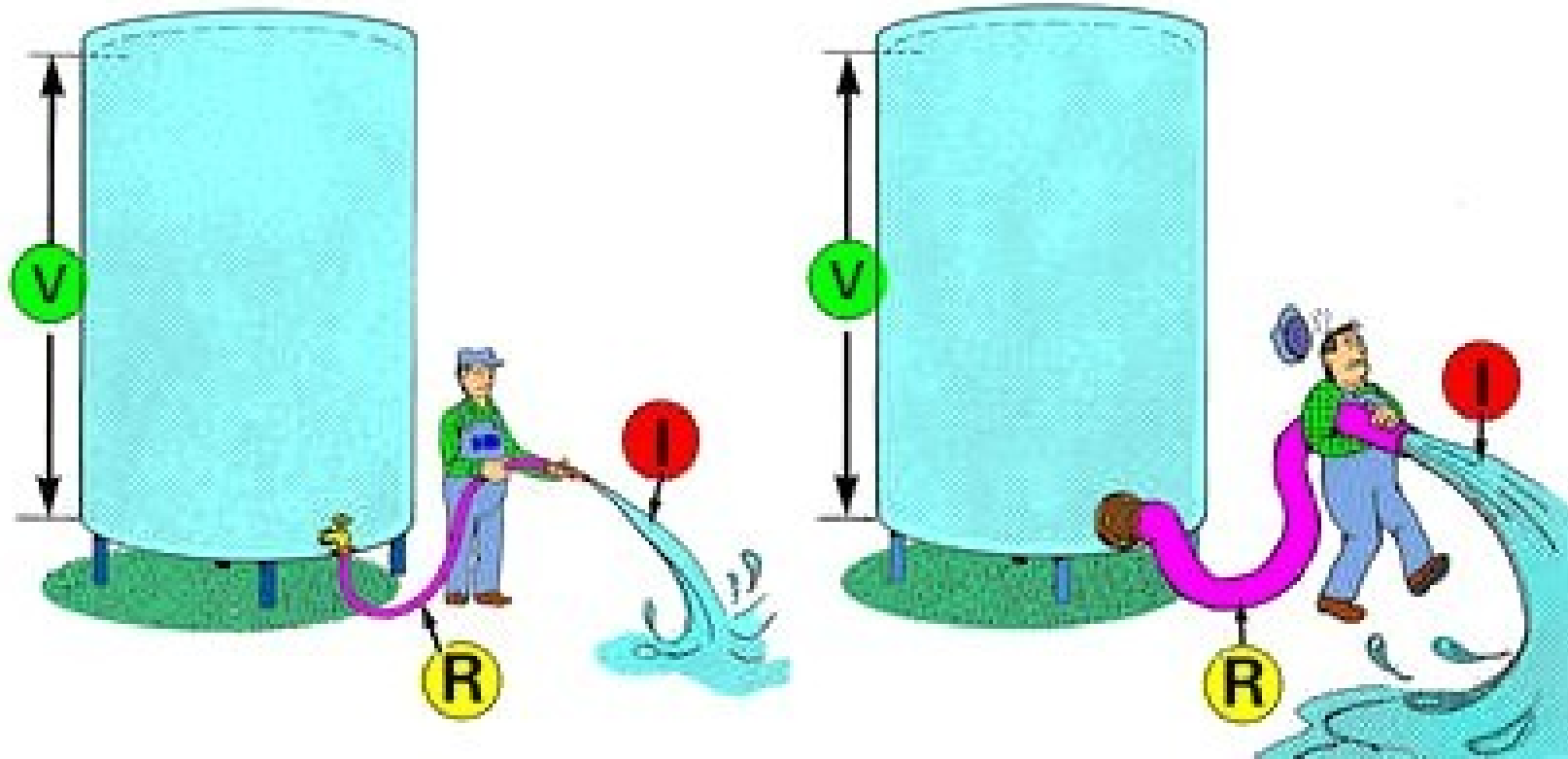
- **Voltaje** (o **Diferencia de Potencial**): Representa la **«fuerza que tiene la energía eléctrica»** entre los polos positivo y negativo. Es similar a la que existe entre los polos de los imanes, en los que las fuerzas de atracción y repulsión son invisibles pero están presentes. La fuerza representada por el voltaje impulsa la electricidad por los conductores y componentes electrónicos de un circuito, haciéndolo funcionar. Se mide en **Voltios**.
- **Intensidad** (o **Corriente**): Representa el flujo de energía eléctrica durante un determinado período de tiempo, es decir, la **«velocidad con que circula la energía eléctrica»**. En un circuito electrónico esta velocidad es variable, ya que para funcionar necesita que por algunos de sus componentes la energía circule con más rapidez que por otros. Se mide en **Amperios**.
- **Resistencia**: Representa la **«oposición al paso de la energía eléctrica»**. Sirve para regular la corriente y el voltaje según lo requiera cada componente de un circuito electrónico. Libera la energía sobrante en forma de calor (**Efecto Joule**). Se mide en **Ohmios**.



Conceptos previos

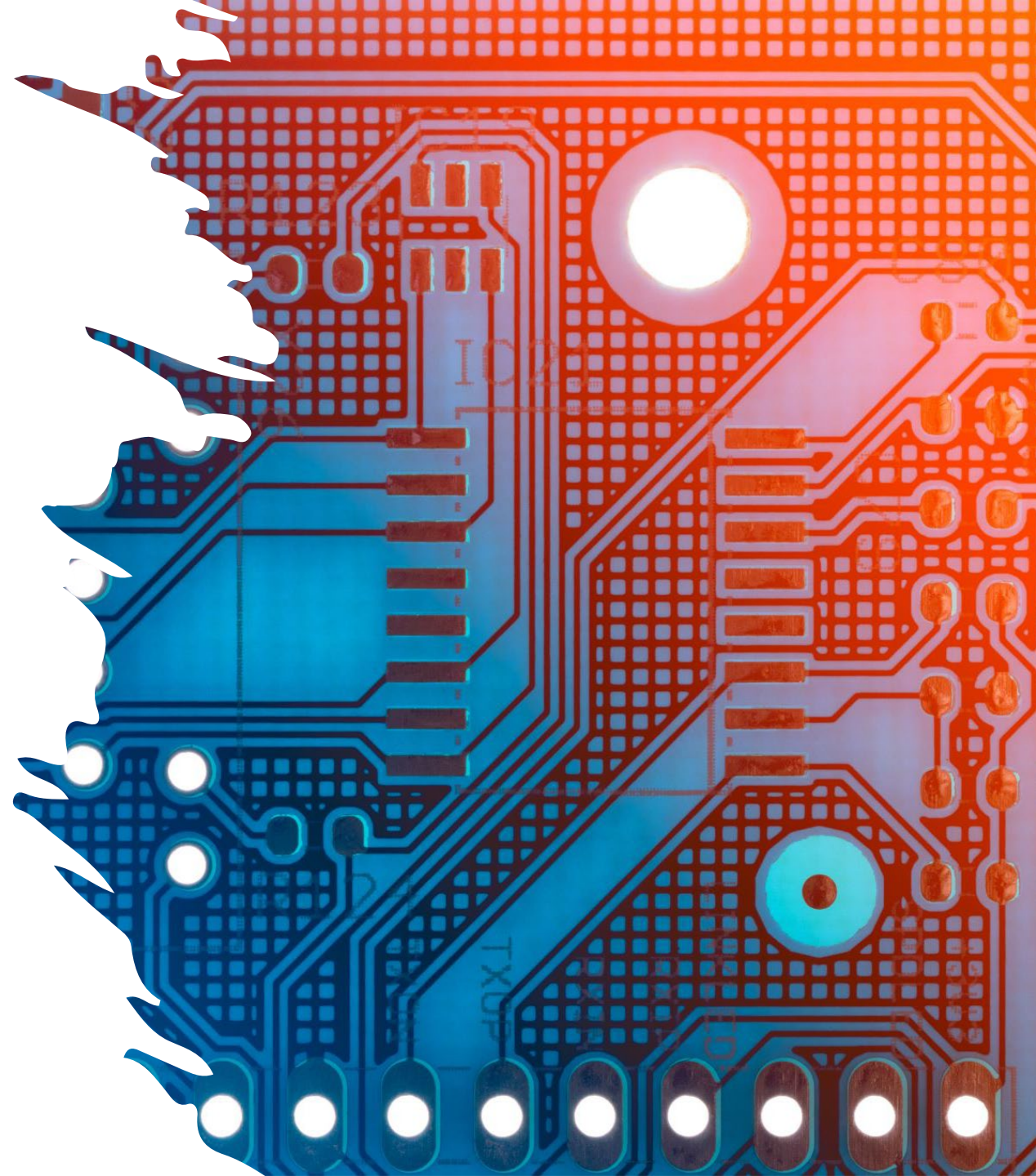


- O sea, que un aumento del Voltaje (mayor Altura de agua) o disminución de la Resistencia (tubo más Ancho), provoca un aumentando proporcional de la Corriente eléctrica (mayor Caudal de agua)



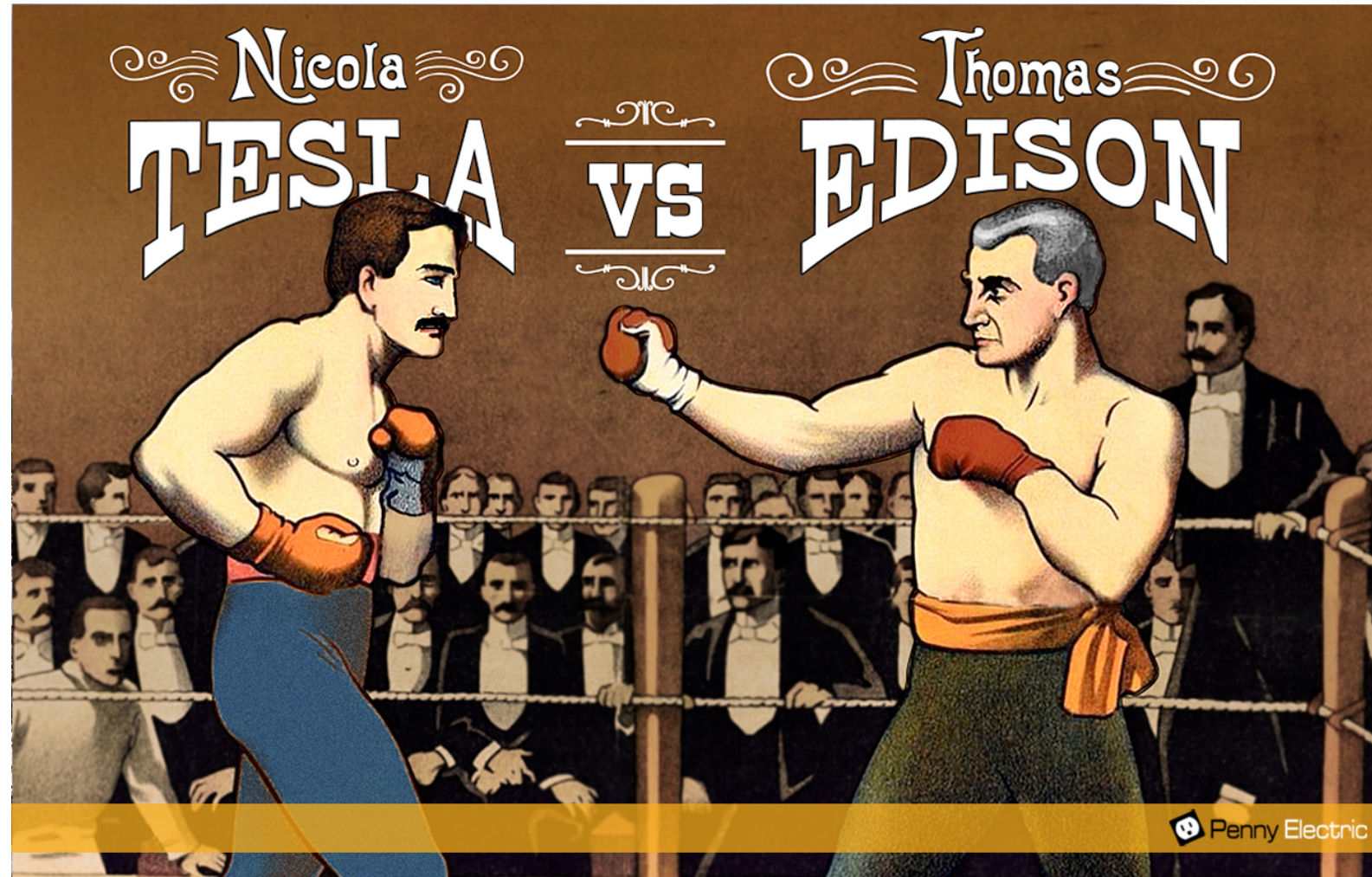
Fuente de Alimentación

- En electrónica, la fuente de alimentación o fuente de potencia es el dispositivo que convierte la corriente alterna (CA), en una o varias corrientes continuas (CC), que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (ordenador, televisor, impresora, router, etc.).
En inglés se conoce como power supply unit (PSU), que literalmente traducido significa: unidad de fuente de alimentación, refiriéndose a la fuente de energía eléctrica.

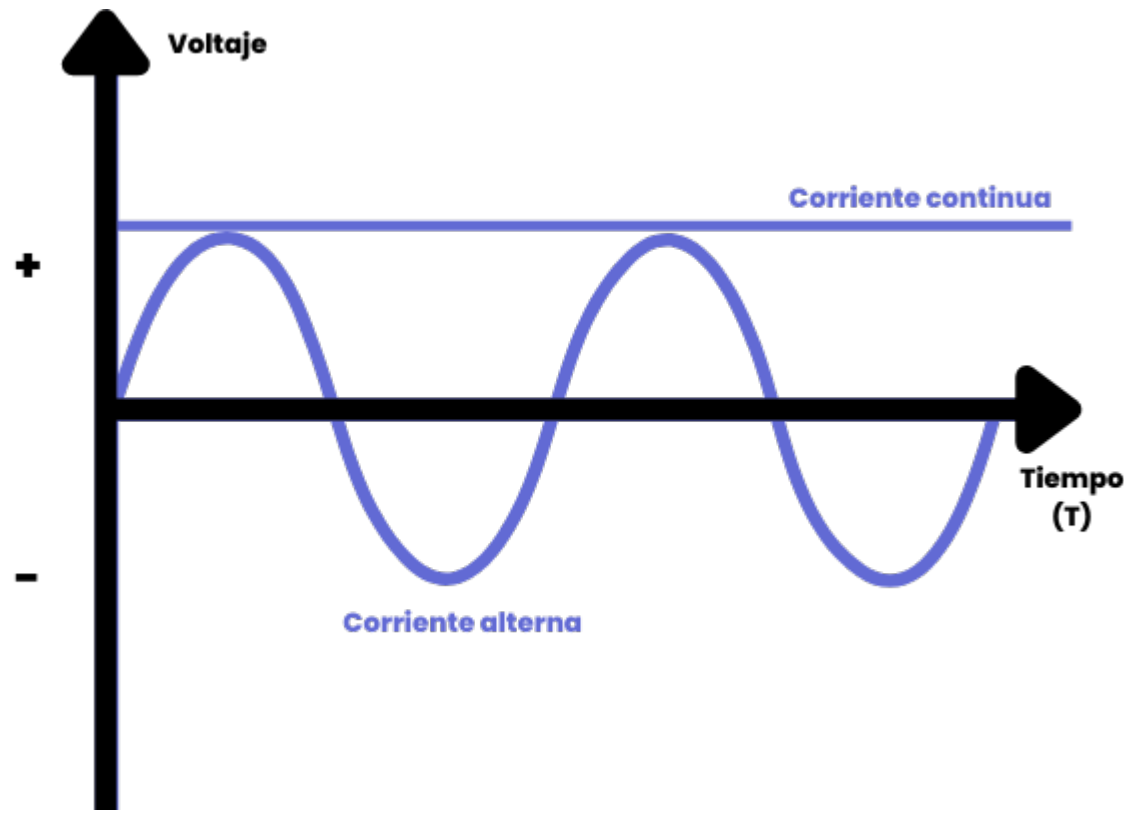


Corriente alterna vs Corriente continua

<https://www.youtube.com/watch?v=gJ1Mz7kGVf0&pp=ygUTdGVzbGEgdnMgZWRRpc29uIHJhcA%3D%3D>



¿Para qué se usan ambas corrientes?

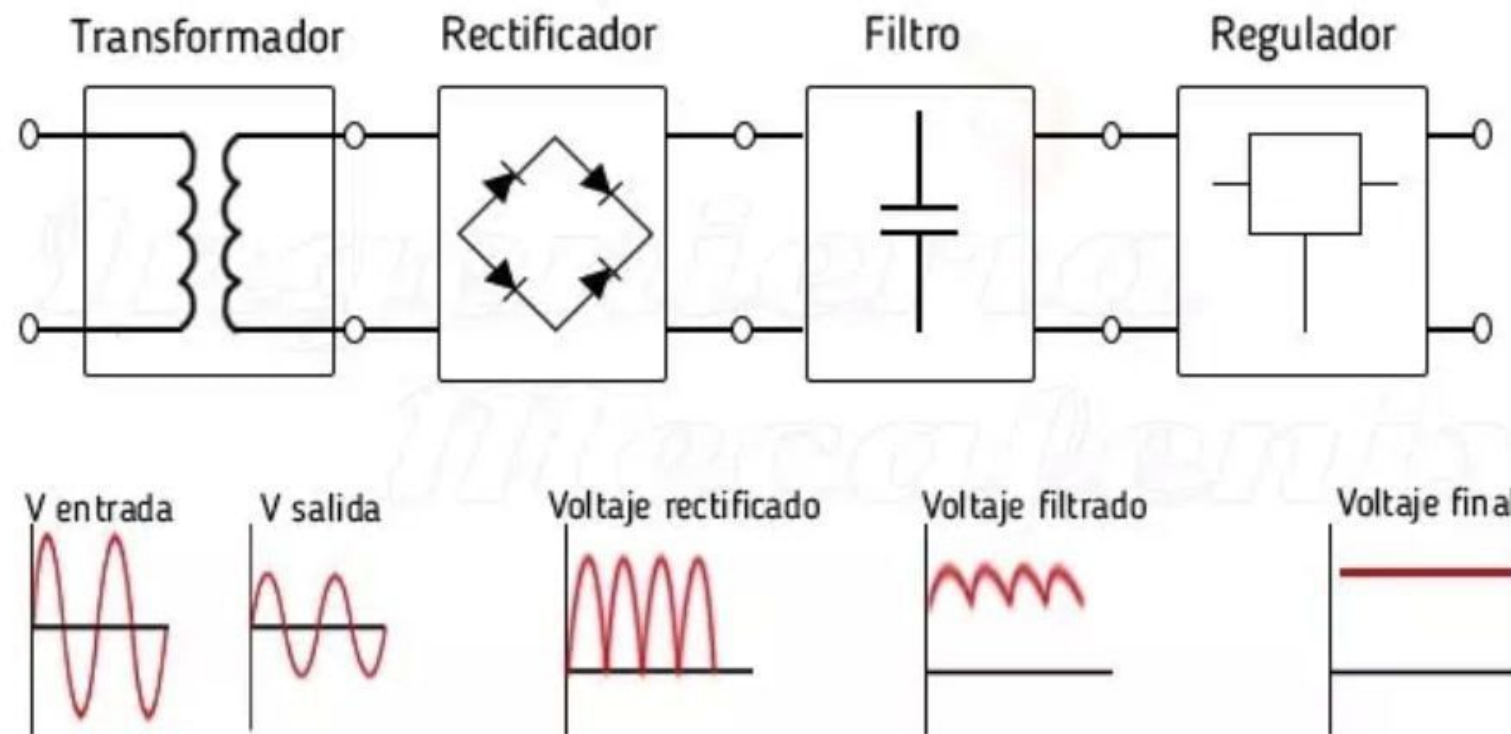


La AC es mejor para transmitir energía a largas distancias, ya que la DC sufre caída de potencial y necesita secciones de cable mayor.

La DC produce más calor y cuesta convertirla más entre Alto Voltaje/Bajo Voltaje que la AC

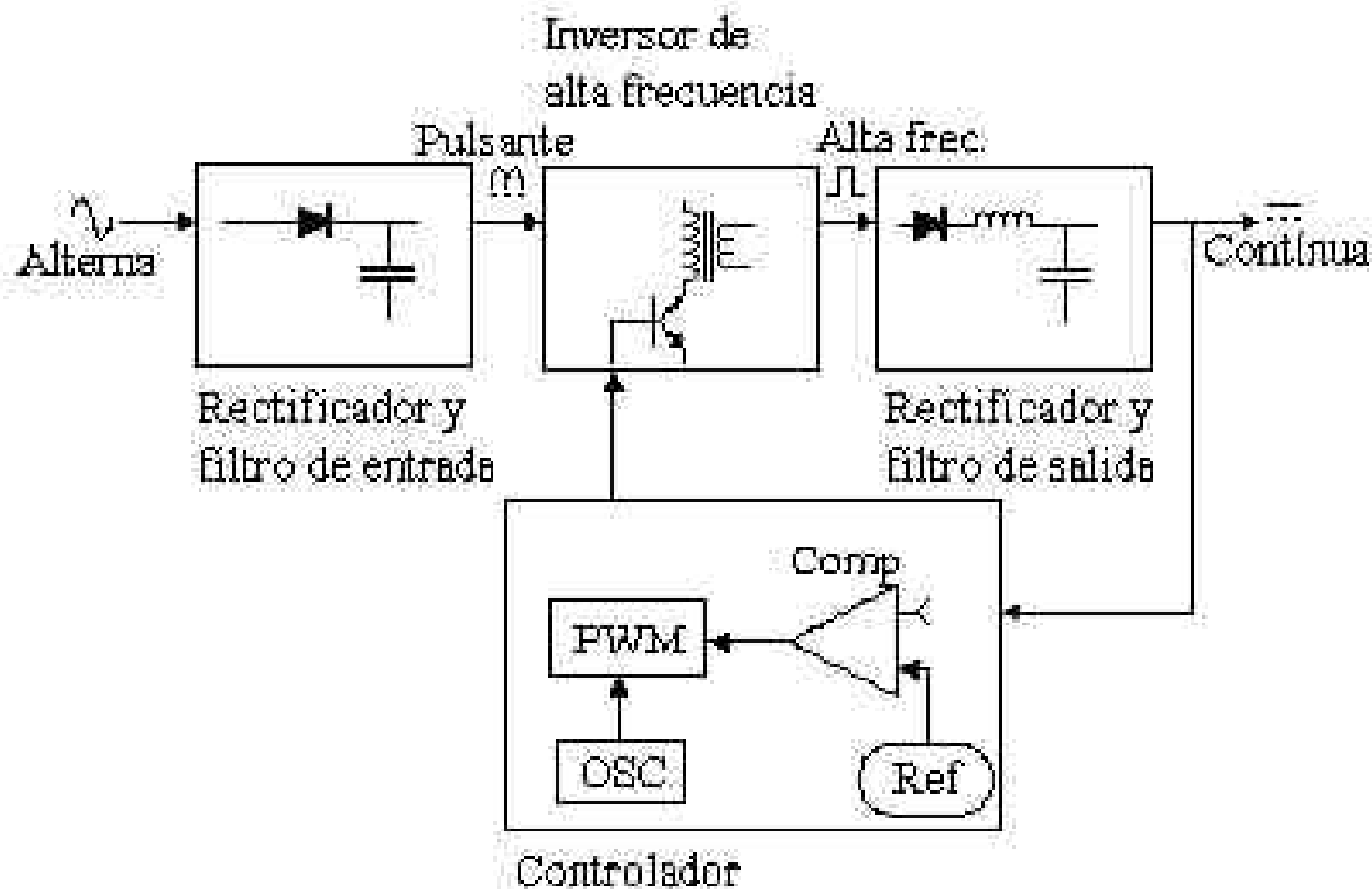
Tipos de fuentes de alimentación

- Fuentes Lineales



Tipos de fuentes de alimentación

- Fuentes conmutadas



Fuentes de alimentación

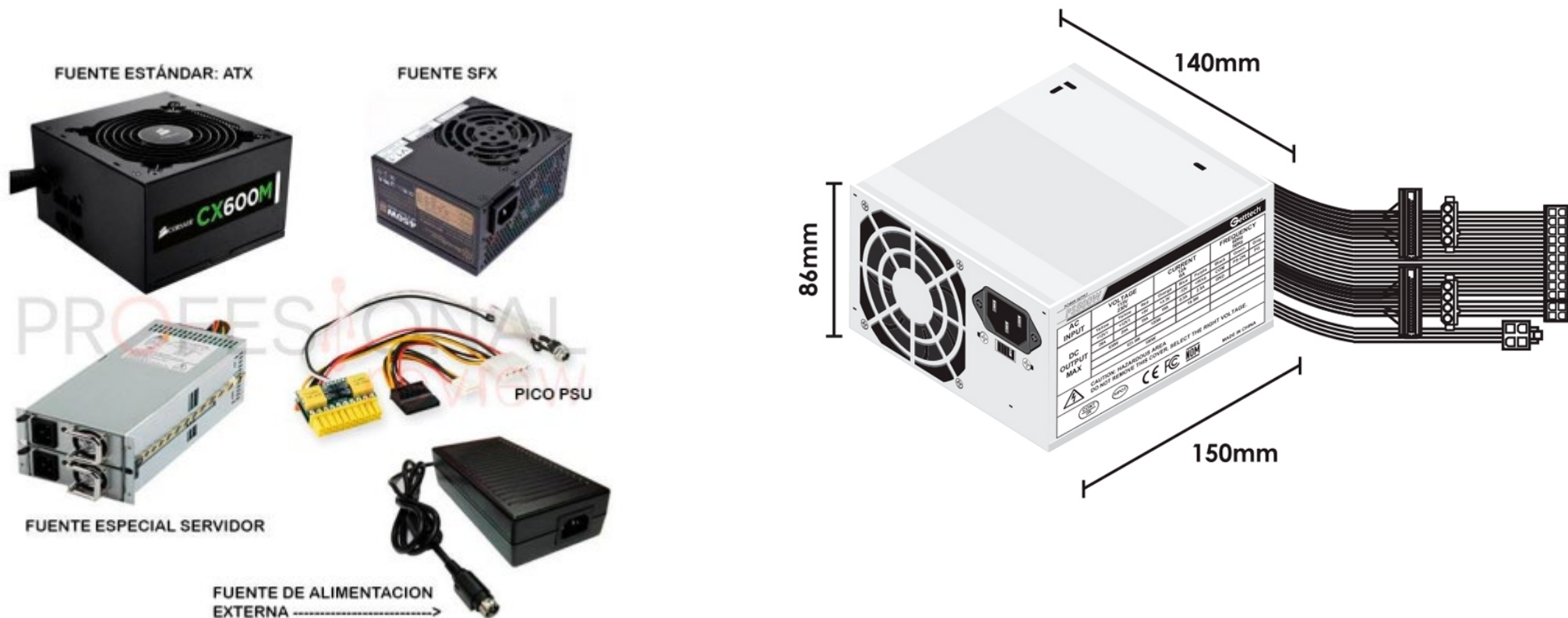
- Especificaciones
- Una especificación fundamental de las fuentes de alimentación es el rendimiento, que se define como la potencia total de salida entre la potencia activa de entrada. Como se ha dicho antes, las fuentes conmutadas son mejores en este aspecto. La fuente debe mantener la tensión de salida al voltaje solicitado independientemente de las oscilaciones de la línea, regulación de línea o de la carga requerida por el circuito, regulación de carga.

Fuente de alimentación. Características

- Factor de Forma: Al igual que sucede con las placas bases, las cajas para ordenador o muchos otros componentes, el factor de forma es una de las características básicas para poder instalar la fuente de alimentación en la caja de tu ordenador. El formato más común en las fuentes de alimentación actuales es el formato ATX que tiene un tamaño de 140 x 150 x 85 mm

Fuente de alimentación. Características

- Factor de Forma:



Problemas de las PSU

- Una fuente de alta calidad debería durar 10 años sin problemas.
- Un ventilador sin funcionar, continuos reinicios aleatorios del PC, crasheos en carga e incluso problemas de rendimiento en juegos pueden ser síntoma de una fuente de alimentación defectuosa, de baja calidad o insuficiente.
- **NO ABRIRLA NUNCA**

Problemas de la red

- **Fallo de tensión:** cuando el suministro eléctrico se interrumpe por completo. Causan la pérdida de información almacenada en memoria volátil y a veces daños permanentes en memorias no volátiles.
- **Bajada de tensión:** cuando la tensión baja durante un período breve de tiempo, incluso de unos pocos milisegundos. Pueden causar averías en equipos sensibles como un ordenador.
- **Subida de tensión:** cuando la tensión sube por encima de un 110% de lo normal durante un período breve de tiempo. Dependiendo de su intensidad pueden pasar de causar averías en equipos sensibles como ordenadores a dañar incluso equipos robustos como electrodomésticos.
- **Tensión baja:** cuando la tensión es baja durante largos períodos de tiempo, que pueden ir desde unos minutos a varios días. Habitualmente causan que ciertos equipos no funcionen correctamente. Por ejemplo, la mayoría de microondas no calientan apenas cuando se alimentan con una tensión baja.
- **Tensión alta:** cuando la tensión es alta durante largos períodos de tiempo. Este tipo de anomalía puede dañar equipos sensibles, aunque se produzca por un tiempo breve y tenderá a dañar por fatiga incluso los equipos más robustos si se prolonga en el tiempo.
- **Ruido eléctrico:** distorsiona la señal con ruido de alta frecuencia generado por interferencias eléctricas o electromagnéticas. Puede afectar el funcionamiento de equipos sensibles.
- **Variaciones de frecuencia:** cuando alteran la frecuencia de la onda, que en Europa es de 50Hz. Pueden causar problemas intermitentes, pérdida de datos, ordenadores que no responden o incluso daños en equipos sensibles.
- **Conmutaciones transitorias:** pequeñas bajadas de tensión causadas por transitorios que habitualmente se producen en el orden de los nanosegundos. Pueden afectar a equipos muy sensibles.
- **Distorsiones armónicas:** que cambian la forma de onda habitual que debe ser una senoide. Suelen estar causadas por cargas no lineales, como las que generan los variadores de control de motores (por ejemplo, de un ascensor) o las impresoras y copiadoras láser.

¿Cómo protegerse? SAI o UPS



Los offline corrigen fallos, bajadas o subidas de tensión

Los inline corrigen también tensión baja o tensión alta

Mejoras en la fuente de alimentación

- Hoy en día, han aparecido nuevos diseños internos en las fuentes de alimentación, como la regulación de voltajes por VRM (módulos de regulación de voltaje), los cuales son independientes. Son las fuentes DC-DC. Su principal ventaja es que los voltajes no se disparan cuando la carga es desbalanceada, situación que ocurre muy habitualmente en los PC actuales
- Fuentes de respuesta para servidores
- Fuentes redundantes

La potencia

- La potencia nominal de la PSU suele ser la métrica más obvia para elegir una fuente de alimentación. Si eliges una fuente de alimentación con muy poca potencia, tu sistema se apagará cuando consuma más energía de la que puede aportar la PSU. Por el contrario, comprar una tonelada de vatios podría ser un desperdicio de dinero. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? La clave es crear un consumo de energía estimado para tu PC. Cada nuevo componente cambiará la cantidad de vatios que tu sistema necesita para seguir funcionando. En general, estamos avanzando hacia la eficiencia energética y las nuevas CPU y GPU consumen cada vez menos.
- Outervision.com te permite calcular el consumo

La potencia

- La potencia de una fuente de alimentación se distribuye en varios railes de diferentes voltajes. Esa distribución de potencia es la que realmente debes tener en cuenta ya que, de lo contrario, yapesar de que aparentemente cuente con potencia suficiente, es posible que la fuente de alimentación no sea capaz de alimentar algunos de los componentes que más energía necesiten. Por ese motivo no solo será necesario elegir de forma correcta la potencia de la fuente de alimentación, sino también el amperaje que se distribuye desde cada uno de los railes
- De los diferentes railes que entrega la fuente de alimentación, es precisamente el raíl de los +12 V en el que debes centrar tu atención. Este raíl de 12 voltios suele entregar todo el amperaje necesario para que los componentes de equipo puedan funcionar en un solo canal.

SALIDA:

+ 3.3V	+ 5V	+ 12V ₁	+ 12V ₂	-12V	+ 5V _{sb}
20A	20A	40A	40A	0.3A	2.5A
150W		744W		3.6W	12.5W
750W					

80
PLUS
PLATINUM

MODEL: XPS-1000W-BEL

AC Input: 100-240 VAC, 13-6.5A, 50-60Hz

DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max Output	25A	25A	63A	0.5A	3A
Max Combined	125W		900W	6W	15W

Total Power: 1000 Watts

FC

CCC

CB

C

CE

A

A

CAUTION! HAZARDOUS AREA

Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

HI-POT OK

Made in China (CUL)

 **XFX**
play hard.™

PRO 1000W
LIMITED BLACK EDITION FULL MODULAR
POWER SUPPLY UNIT

Serial No.

MY1087861

www.XFXforce.com

Fuentes modulares

- una fuente de alimentación modular permite conectar (o desconectar) los cables según sea necesario.
- Las fuentes de alimentación tradicionales, por otra parte, tienen los cables permanentemente conectados a la fuente de alimentación.
- Las PSU semimodulares logran un equilibrio entre las dos: algunos cables (generalmente la placa base y los cables de la CPU) están permanentemente conectados, mientras que otros cables (PCIe, SATA y Molex) son desmontables

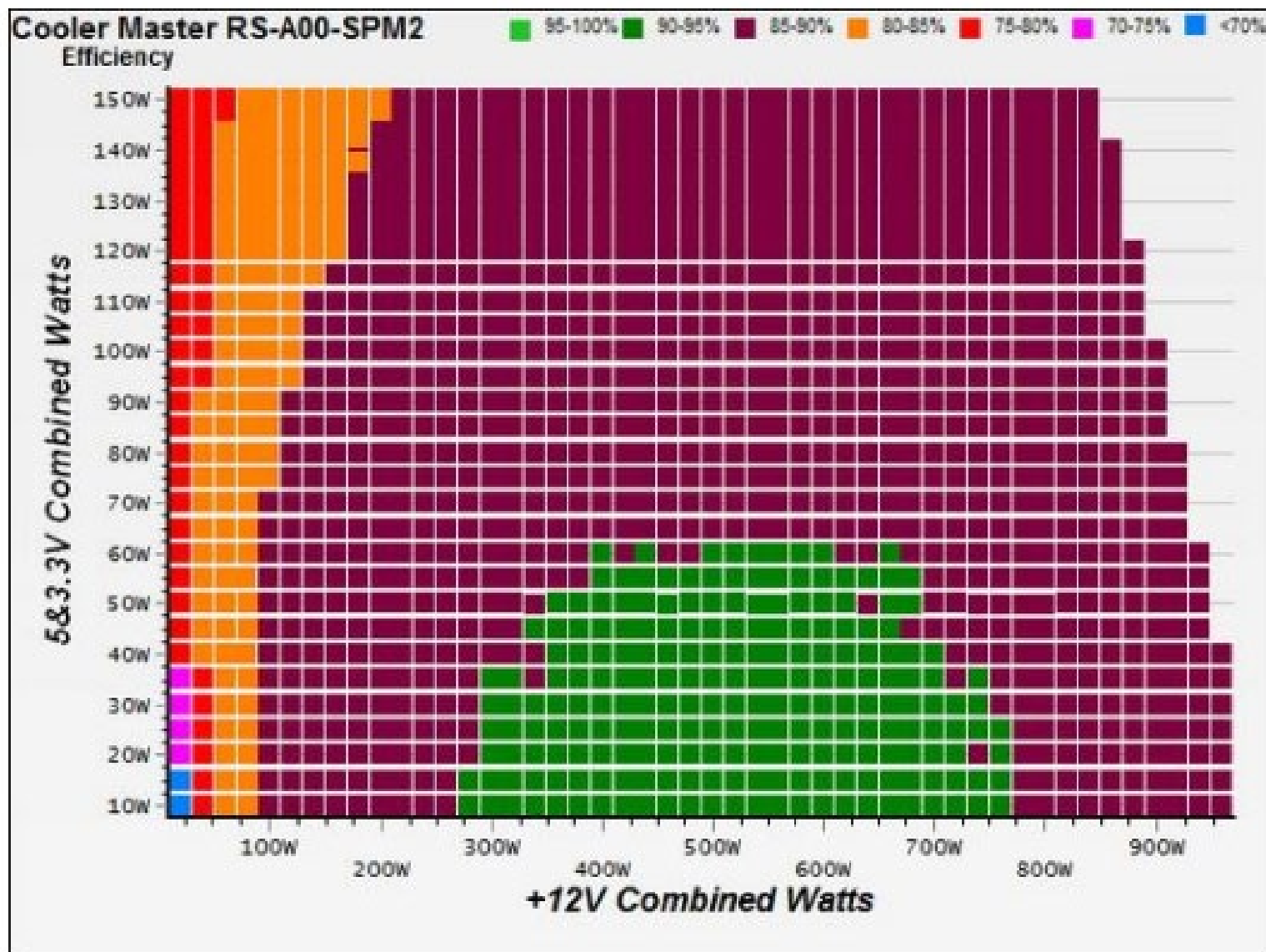


La elección

- Marca: Antec, Enermax, FSP Group, Seasonic, son marcas de reconocido prestigio en el diseño y fabricación de fuentes de alimentación
- Outsourcing: Corsair, Thermaltake, Coolermaster y un largo etc

La elección

- Potencia
 - Para una fuente de 1000w La zona verde nos deja ver en que rangos de trabajo consigue la ratio de eficiencia más elevada. En este caso la zona sombreada en verde nos ofrece una lectura delimitando la mayor eficiencia entre los 300 y 750W aprox



La elección

- Ventilación
- Número y tipo de conectores



La elección

- Eficiencia. Etiqueta 80plus

- Una fuente de alimentación con el distintivo de la Certificación 80+ (80 Plus) es una fuente con garantía de buen rendimiento: certifica que la fuente de alimentación es capaz de aprovechar más del 80% de la electricidad que extrae de la red eléctrica en un rango de carga que va de 20 a 100% de su potencia máxima.



80 PLUS

230V

		80 Plus	Bronze	Silver	Gold	Platinum	Titanium
	20%	80%	81%	85%	88%	90%	94%
	50%	80%	85%	89%	92%	94%	96%
	100%	80%	81%	85%	88%	91%	91%

10% = 90%